

1 有限集

定义 1.1 (有限集、可数集)

给定集合 a :

1. 如果 $a \prec \omega$, 就称 a 是**有限集**, 否则称 a 是**无限集**,
2. 如果 $a \preceq \omega$, 就称 a 是**可数集**, 否则称 a 是**不可数集**.

鸽笼原理是有限集最重要的性质.

定理 1.1 (鸽笼原理)

有限集不可能与其真子集等势.

证明.

假设有限集 a 与它的真子集 b 等势, 即存在双射 $f : a \rightarrow b$.

取 $x \in a \setminus b$, 然后递归定义 $p : \omega \rightarrow a$:

$$\forall n \in \omega : \quad p(n) = \begin{cases} x, & n = 0, \\ f(p(n-1)), & n > 0. \end{cases}$$

下证 p 是单射.

对 n 归纳证明 $\forall k \in \omega : p(k) = p(n) \rightarrow k = n$.

首先对任意自然数 k , 如果 $p(k) = p(0) = x$, 假设 $k \neq 0$ 则

$$x = p(k) = f(p(k-1)) \in b,$$

矛盾. 所以 $k = 0$.

其次任取自然数 n , 假设 $\forall k \in \omega : p(k) = p(n) \rightarrow k = n$.

此时对任意自然数 k , 如果 $p(k) = p(n+1)$, 那么 $k \neq 0$, 从而

$$f(p(k-1)) = f(p(n)) \implies p(k-1) = p(n) \implies k-1 = n \implies k = n+1.$$

综上 p 是单射, 从而 $\omega \preceq \alpha$, 矛盾. □